

	Pós-graduação em Ciência da Computação	Turma: 2026.Q2
Disciplina: Interação Humano-Computador (IHC)		
Professora: Carla Lopes Rodriguez		
Aluno: Fábio Ferreira de Assis Aluna: Karhyne Sousa Padilha de Assis Aluno: Lazaro Vinicius Almeida Dos Santos		

Análise do Sistema MCI (*Model Capability Initiative*): Aspectos Éticos, Transparência e Responsabilidade em IHC.

RESUMO

Neste trabalho, analisamos os impactos do sistema Model Capability Initiative (MCI) sobre os funcionários da Meta, uma ferramenta interna desenvolvida pela empresa destinada à coleta de dados comportamentais dos colaboradores durante a execução de suas atividades profissionais. O sistema registra eventos como movimentação do mouse, pressionamento de teclas, uso de aplicações e capturas de tela, produzindo informações utilizadas para o treinamento de agentes inteligentes.

O foco da análise não está apenas na tecnologia utilizada, mas, principalmente, nos impactos éticos do uso do sistema sob a perspectiva da ética e da responsabilidade, um dos grandes desafios em IHC (2025–2035). São identificados desafios éticos relacionados ao monitoramento contínuo dos trabalhadores, incluindo questões de privacidade, autonomia, pressão psicológica, possíveis abusos na utilização dos dados coletados, impactos nas relações de trabalho e oportunidades de melhoria para o desenvolvimento de sistemas mais transparentes e centrados no ser humano. Além disso, são propostos princípios, regulamentações e práticas responsáveis para o desenvolvimento e a pesquisa em IHC, considerando os impactos das tecnologias sobre as pessoas e a sociedade, com foco nos seguintes temas: privacidade, consentimento, transparência, regulamentação e justiça social.

Embora a iniciativa apresente potencial para impulsionar o desenvolvimento tecnológico, sua utilização levanta importantes discussões relacionadas à privacidade, à transparência, ao consentimento, à autonomia dos trabalhadores, à saúde mental e à responsabilidade organizacional.

1. INTRODUÇÃO

O avanço da Inteligência Artificial (IA) tem ampliado significativamente a necessidade de grandes volumes de dados para o treinamento e aperfeiçoamento de modelos computacionais. Nesse contexto, organizações de tecnologia têm adotado diferentes estratégias para coletar

informações capazes de representar situações reais de interação entre usuários e sistemas, permitindo o desenvolvimento de modelos cada vez mais sofisticados.

Entre essas iniciativas, destaca-se o *Model Capability Initiative* (MCI), ferramenta interna desenvolvida pela Meta para registrar dados comportamentais de seus funcionários durante a execução das atividades profissionais. De acordo com reportagens da CNN Brasil e da BBC News, o sistema coleta informações como movimentação do mouse, pressionamento de teclas, uso de aplicações e capturas de tela, formando uma base de dados utilizada no treinamento de modelos de inteligência artificial.

A utilização desse tipo de tecnologia desperta importantes discussões sobre os limites do monitoramento no ambiente de trabalho. O registro contínuo das atividades dos funcionários levanta questões relacionadas à privacidade, ao consentimento para coleta e uso dos dados, à transparência dos processos, à autonomia dos trabalhadores, à pressão psicológica decorrente da vigilância constante e aos possíveis impactos nas relações de trabalho. Além disso, suscita reflexões sobre a responsabilidade das organizações quanto ao uso ético das informações coletadas e à adoção de práticas que respeitem os direitos dos indivíduos.

Diante desse cenário, este trabalho utiliza o framework PACT (Pessoas, Atividades, Contexto e Tecnologias), amplamente empregado na área de Interação Humano-Computador, para analisar os impactos do sistema MCI sobre os funcionários da Meta. A análise concentra-se nos desafios éticos associados ao monitoramento contínuo dos trabalhadores, buscando compreender como os elementos do framework se relacionam e de que forma esse tipo de tecnologia pode influenciar a experiência dos usuários, as condições de trabalho e a responsabilidade organizacional.

2. APLICAÇÃO DO FRAMEWORK PACT

TABELA 1: PACT (Pessoas)

ASPECTO	ANÁLISE
Público-alvo	Funcionários da Meta envolvidos com desenvolvimento de software, inteligência artificial, análise de dados, pesquisa e gestão
Faixa etária	Adultos com mais de 18 anos
Perfil profissional	Profissionais altamente qualificados e familiarizados com tecnologia
Diversidade	Diferentes culturas, experiências profissionais, gêneros, etnias e pessoas com deficiência
Conhecimento tecnológico	Alto nível de conhecimento em informática e sistemas digitais
Percepção da ferramenta	A ferramenta pode ser percebida tanto como uma contribuição para o avanço da IA quanto como um mecanismo de vigilância corporativa
Principais preocupações	Privacidade, monitoramento contínuo, exposição de informações pessoais e falta de controle sobre os dados coletados.

Impactos psicológicos	Sensação de vigilância constante, aumento da pressão por desempenho, estresse, ansiedade e insegurança profissional
Riscos percebidos	Utilização dos dados para avaliações de desempenho, tomada de decisões automatizadas, advertências ou desligamentos futuros

A Tabela 1 mostra que os funcionários são os principais afetados pela utilização do MCI. Apesar de possuírem familiaridade com tecnologia e sistemas computacionais, cada pessoa pode reagir de forma diferente ao monitoramento realizado pela ferramenta. Enquanto alguns podem entender a coleta de dados como uma forma de contribuir para o desenvolvimento de novas tecnologias de inteligência artificial, outros podem se sentir desconfortáveis ao saber que suas atividades estão sendo registradas continuamente.

Outro ponto importante é que o monitoramento pode influenciar a forma como os funcionários realizam suas tarefas. Saber que existe um sistema acompanhando suas ações pode gerar preocupação com a privacidade e com a utilização futura dos dados coletados. Em alguns casos, isso pode fazer com que as pessoas mudem seu comportamento ou se sintam mais pressionadas durante o trabalho.

Também é importante considerar os possíveis impactos sobre o bem-estar dos trabalhadores. A sensação de estar sendo observado constantemente pode aumentar o estresse e a ansiedade, além de afetar a percepção de autonomia no ambiente de trabalho. Por isso, questões relacionadas à transparência, privacidade e uso responsável dos dados tornam-se fundamentais na análise desse sistema.

TABELA 2: PACT (Atividades)

ASPECTO	ANÁLISE
Objetivo principal	Coletar dados reais de interação humano-computador para treinamento, validação e aperfeiçoamento de modelos de IA
Tipo de atividade	Automática e contínua
Frequência	Durante toda a jornada de trabalho
Participação do usuário	Passiva, pois a coleta ocorre em segundo plano
Complexidade	A coleta é simples para o sistema, mas envolve atividades complexas realizadas pelos funcionários.
Cooperação	O monitoramento é individual, porém registra atividades colaborativas entre equipes
Natureza dos dados	Dados comportamentais, operacionais e de interação humano-computador
Dados monitorados	Cliques, movimentação do mouse, digitação, aplicativos utilizados e capturas de tela
Sensibilidade	Alta, pois envolve atividades profissionais reais e potencialmente sigilosas

A Tabela 2 mostra que, embora a coleta de dados ocorra de forma automática e em segundo plano, as informações registradas estão diretamente relacionadas às atividades realizadas pelos funcionários durante o trabalho. Entre elas estão a resolução de problemas, a comunicação entre equipes, o desenvolvimento de software e a tomada de decisões, tarefas que exigem conhecimento técnico e raciocínio analítico.

Por esse motivo, os dados coletados vão além de simples registros de cliques ou movimentações do mouse. Eles refletem parte da rotina profissional dos trabalhadores e podem revelar padrões de comportamento, formas de trabalho e hábitos de interação com os sistemas utilizados pela empresa.

Outro ponto importante é que indicadores quantitativos obtidos a partir dessas informações nem sempre representam a qualidade do trabalho realizado. A quantidade de cliques, o tempo gasto em determinada atividade ou o uso de um aplicativo específico, por exemplo, não são suficientes para avaliar a complexidade de uma tarefa ou a contribuição efetiva de um profissional. Dessa forma, o uso desses dados para medir produtividade ou apoiar decisões relacionadas ao desempenho dos funcionários deve ser analisado com cautela.

TABELA 3: PACT (Contextos)

ASPECTO	ANÁLISE
Ambiente físico	Escritórios corporativos e trabalho remoto
Ambiente tecnológico	Computadores corporativos conectados à internet
Infraestrutura	VPN, autenticação corporativa e sistemas internos
Contexto organizacional	Ambiente corporativo orientado à coleta de dados para treinamento de IA influenciando relações de confiança e gestão de desempenho
Contexto social	Relação entre empresa e funcionários
Contexto ético	Privacidade, transparência, consentimento, responsabilidade e limites do monitoramento

A Tabela 3 evidencia que o contexto ético é um dos aspectos mais relevantes na análise do MCI. Embora a ferramenta tenha sido criada para apoiar o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial, sua utilização levanta questionamentos sobre os limites do monitoramento no ambiente de trabalho e sobre a forma como os dados dos funcionários são coletados e utilizados.

Um dos principais pontos de atenção está relacionado à confiança entre empresa e trabalhador. Quando os mecanismos de coleta não são claramente explicados, podem surgir dúvidas sobre quais informações estão sendo registradas, quem terá acesso aos dados e para quais finalidades eles poderão ser utilizados no futuro. Essa falta de clareza pode gerar desconforto e aumentar a percepção de vigilância constante.

Outro aspecto importante diz respeito ao uso posterior das informações coletadas. Mesmo que os dados sejam obtidos para treinamento de modelos de inteligência artificial, existe a preocupação de que possam ser utilizados em avaliações de desempenho, definição de metas ou outras decisões relacionadas à gestão de pessoas.

Além disso, em ambientes de trabalho remoto ou híbrido, o monitoramento contínuo reforça discussões sobre privacidade e direito à desconexão. Nesses casos, torna-se ainda mais importante estabelecer limites claros para garantir que a utilização da tecnologia não comprometa a autonomia dos trabalhadores nem interfira de forma excessiva em sua rotina profissional.

TABELA 4: PACT (Tecnologias)

ASPECTO	ANÁLISE
Captura de dados	Registro de cliques, movimentação do mouse, uso do teclado, aplicações executadas e capturas de tela
Processamento	Sistemas de análise comportamental e treinamento de modelos de IA
Armazenamento	Bases corporativas utilizadas para armazenamento e tratamento dos dados coletados
Segurança	Controle de acesso, autenticação, auditoria e proteção das informações
Infraestrutura	Computadores corporativos, rede interna, VPN e serviços em nuvem
Finalidade tecnológica	Geração de conjuntos de dados para treinamento e aperfeiçoamento de agentes inteligentes

A Tabela 4 apresenta as principais tecnologias utilizadas pelo MCI para coletar, processar e armazenar informações geradas durante as atividades dos funcionários. Por meio desses recursos, o sistema consegue registrar dados de forma automática e em tempo real, criando uma base de informações utilizada no treinamento e aperfeiçoamento de modelos de inteligência artificial.

Embora essa capacidade contribua para o desenvolvimento de sistemas mais avançados, ela também aumenta a responsabilidade da organização em relação à proteção dos dados coletados. Questões como segurança da informação, controle de acesso, privacidade e transparência tornam-se fundamentais, principalmente porque os registros estão relacionados a atividades reais realizadas pelos trabalhadores.

Nesse cenário, é importante que a empresa estabeleça regras claras sobre quais dados são coletados, como serão utilizados e quem terá acesso a essas informações. Dessa forma, é possível reduzir preocupações relacionadas ao monitoramento excessivo e fortalecer a confiança dos usuários no sistema.

3. DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA COM PACT

TABELA 5. Análise dos elementos do PACT permitiu identificar alguns dilemas relacionados ao uso do sistema MCI.

COMBINAÇÃO PACT	DILEMA IDENTIFICADO
Pessoas × Tecnologias	O monitoramento contínuo pode gerar desconforto e sensação de vigilância permanente
Pessoas × Contextos	O trabalho remoto amplia preocupações relacionadas à privacidade e ao controle das atividades
Atividades × Tecnologias	A tecnologia registra atividades profissionais complexas e potencialmente sensíveis
Contextos × Tecnologias	Os mecanismos de coleta e tratamento dos dados nem sempre são compreendidos pelos usuários
Pessoas × Atividades	O conhecimento de que existe monitoramento pode alterar o comportamento dos trabalhadores

A análise dos elementos do PACT apresentada na Tabela 5 permitiu identificar diferentes dilemas relacionados à utilização do sistema MCI. Em conjunto, esses aspectos mostram que os desafios da ferramenta não estão restritos à tecnologia utilizada, mas também envolvem questões humanas, organizacionais e éticas.

O monitoramento contínuo pode influenciar a forma como os funcionários realizam suas atividades, aumentar preocupações com privacidade e gerar dúvidas sobre a utilização futura dos dados coletados. Além disso, a falta de clareza sobre os mecanismos de coleta e tratamento das informações pode afetar a confiança dos trabalhadores e sua percepção de autonomia no ambiente de trabalho.

Dessa forma, o principal problema identificado neste estudo consiste em compreender como tecnologias de monitoramento podem ser utilizadas para apoiar o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial sem comprometer a privacidade, a autonomia, o bem-estar dos trabalhadores e a relação de confiança entre empresa e funcionários.

4. QUESTÕES GERAIS

a) Análise da Situação Atual

A análise realizada mostra que o MCI representa uma nova forma de utilização de dados humanos para treinamento de sistemas de Inteligência Artificial. Diferentemente de bases de dados tradicionais, a ferramenta registra atividades reais executadas por profissionais durante suas rotinas de trabalho, gerando informações que podem contribuir para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de modelos de IA.

O principal desafio identificado não está relacionado à capacidade tecnológica da solução, mas aos impactos éticos decorrentes do monitoramento contínuo. Existe um conflito entre o interesse da organização em coletar dados para aprimorar seus sistemas e o direito dos trabalhadores à privacidade, autonomia e controle sobre suas informações.

Além das questões relacionadas à privacidade, também existem preocupações quanto ao uso futuro dos dados coletados. Informações sobre comportamento, ritmo de trabalho e interação com sistemas podem influenciar decisões organizacionais, gerando receios relacionados a avaliações injustas, discriminação algorítmica ou processos de desligamento.

Outro aspecto importante é o impacto que o monitoramento constante pode causar no ambiente de trabalho. A percepção de estar sendo observado durante toda a jornada pode aumentar a pressão por desempenho e afetar a sensação de autonomia dos funcionários.

Como metas de usabilidade e experiência do usuário, espera-se que os funcionários compreendam claramente:

- Quais dados estão sendo coletados;
- Qual a finalidade da coleta;
- Como os dados serão armazenados;
- Quem terá acesso às informações;
- Como sua privacidade será protegida;
- Quais direitos possuem sobre os dados coletados.

b) Necessidades e Oportunidades de Intervenção

Com base na análise realizada, foram identificadas algumas oportunidades de melhoria:

- Apresentar informações claras sobre a coleta e utilização dos dados;
- Disponibilizar painéis de transparência para os funcionários;
- Permitir que os usuários visualizem os dados coletados sobre suas atividades;
- Aplicar técnicas de anonimização sempre que possível;
- Definir políticas claras de retenção e descarte de dados;
- Implementar mecanismos de consentimento informado;
- Explicar de forma acessível como os algoritmos utilizam os dados coletados;
- Realizar auditorias periódicas para identificação de possíveis vieses;
- Garantir conformidade com a LGPD;
- Criar canais para esclarecimento e contestação sobre o uso dos dados;
- Estabelecer políticas relacionadas ao direito à desconexão.

Essas medidas podem aumentar a confiança dos usuários, reduzir preocupações relacionadas ao monitoramento e fortalecer a transparência na utilização dos dados.

c) Possível Avaliação Após a Intervenção

Após a implementação das melhorias propostas, espera-se que os funcionários compreendam melhor o funcionamento do sistema e se sintam mais seguros em relação ao tratamento de seus dados.

A transparência tende a aumentar a confiança dos usuários e melhorar a aceitação da ferramenta. Além disso, mecanismos de proteção e governança dos dados podem contribuir para reduzir preocupações relacionadas à privacidade e ao monitoramento excessivo.

A avaliação dos resultados pode ser realizada por meio de questionários, entrevistas e pesquisas de satisfação voltadas à percepção de privacidade, confiança, transparência e bem-estar dos trabalhadores.

Entretanto, mesmo com essas melhorias, as discussões éticas não serão completamente eliminadas, questões relacionadas aos limites do monitoramento corporativo continuarão presentes e deverão ser avaliadas continuamente à medida que novas tecnologias forem incorporadas ao ambiente de trabalho.

5. INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS QUESTIONÁRIO

Para a realização desta pesquisa, serão utilizados dois instrumentos de coleta de dados: um **questionário estruturado** e uma **entrevista semiestruturada**. A escolha desses instrumentos tem como objetivo obter informações tanto quantitativas quanto qualitativas sobre a percepção dos participantes em relação ao monitoramento de atividades no ambiente de trabalho por meio de sistemas semelhantes ao *Model Capability Initiative* (MCI).

Questionário estruturado: pesquisa sobre a aceitação do uso de softwares de monitoramento, como o MCI, no ambiente de trabalho, considerando aspectos éticos, de privacidade e de transparência.

O questionário será aplicado para identificar o grau de aceitação desse tipo de monitoramento, bem como compreender as opiniões e os sentimentos despertados pela possibilidade de ter as atividades profissionais registradas continuamente. Também serão investigadas experiências anteriores dos participantes com ferramentas de monitoramento e sua percepção sobre aspectos como privacidade, transparência, autonomia e uso dos dados pelas organizações.

Entrevista semiestruturada: Após a análise das respostas do questionário estruturado, será realizada uma entrevista semiestruturada com um participante cujo perfil seja representativo do público-alvo da pesquisa. O objetivo dessa etapa é aprofundar alguns pontos identificados no questionário, permitindo compreender melhor as justificativas, percepções e experiências relacionadas ao tema. A entrevista também poderá revelar aspectos que não seriam identificados apenas por meio de perguntas objetivas.

A utilização conjunta do questionário e da entrevista permitirá comparar diferentes perspectivas sobre o problema investigado, tornando a análise mais consistente. Além disso, os resultados obtidos poderão contribuir para a identificação de oportunidades de melhoria no desenvolvimento de sistemas de monitoramento mais transparentes, éticos e centrados no usuário, conforme os princípios da Interação Humano-Computador.

Perfil dos participantes

Os participantes da pesquisa serão profissionais ou estudantes que atuem, ou tenham experiência, nas áreas de desenvolvimento de software, inteligência artificial, análise de dados, pesquisa ou gestão. Não é necessário que já tenham utilizado ferramentas de monitoramento semelhantes ao MCI. Também poderão participar pessoas que necessitem de recursos de acessibilidade, de forma a contemplar diferentes perfis de usuários.

Triangulação dos dados

Como estratégia de triangulação, será realizada uma entrevista semiestruturada aplicando perguntas abertas e um segundo questionário com mais detalhes nas perguntas a dois participantes selecionados entre os respondentes, priorizando um perfil representativo do público-alvo da

pesquisa. A seleção considerará um participante favorável e um contrário ao uso da ferramenta de monitoramento de atividades no ambiente de trabalho.

Metas da coleta de dados

A aplicação dos instrumentos de coleta de dados tem como finalidade:

1. Identificar se os participantes já tiveram contato direto ou indireto com ferramentas de monitoramento semelhantes ao MCI.
2. Compreender como os participantes percebem a utilização desse tipo de tecnologia no ambiente de trabalho e quais sentimentos ela desperta.
3. Identificar os principais fatores que influenciam a aceitação ou a rejeição do monitoramento contínuo das atividades profissionais.
4. Levantar sugestões que possam contribuir para o desenvolvimento de sistemas de monitoramento mais transparentes, éticos e centrados no usuário, reduzindo impactos negativos na experiência de uso.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Você está sendo convidado(a) a participar voluntariamente desta pesquisa, desenvolvida no âmbito da disciplina de IHC do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal do ABC (UFABC).

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido tem como objetivo informar sobre o objetivo da pesquisa, seus procedimentos, sigilo e confidencialidade. Antes de decidir participar, leia atentamente as informações abaixo. Caso tenha qualquer dúvida, você poderá entrar em contato com os pesquisadores responsáveis antes, durante ou após sua participação.

Este termo contempla os tópicos:

- Objetivos da pesquisa
- Procedimentos
- Riscos e desconfortos
- Benefícios
- Sigilo e confidencialidade
- Questionário Estruturado: pesquisa sobre o uso de software de monitoramento como o MCI.

Objetivos da pesquisa

Este questionário tem como objetivo coletar dados para compreender a percepção dos participantes sobre o uso do Software de Monitoramento MCI e seus possíveis impactos nos funcionários que são ou poderão ser monitorados pela empresa.

Com esta pesquisa, buscamos compreender e quantificar o grau de aceitação dos participantes em relação à utilização, pelas organizações, de um software de monitoramento do trabalho, bem como identificar os sentimentos e percepções que essa prática desperta. Ressalta-se que a pesquisa foi realizada no âmbito da disciplina de Interação Humano-Computador (IHC), com a participação de apenas dez respondentes. Dessa forma, os resultados obtidos possuem caráter exploratório e não podem ser generalizados para representar a população em geral.

A pesquisa foi desenvolvida pelos alunos Fábio Assis, Karhyne Assis e Lázaro Santos, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal do ABC (UFABC).

Procedimentos

Caso concorde em participar, o preenchimento do questionário on-line terá duração aproximada de 3 a 5 minutos. O questionário contém perguntas relacionadas ao uso de tecnologias de monitoramento, opiniões sobre privacidade, aspectos éticos, aceitação da tecnologia e informações demográficas básicas para fins estatísticos.

Riscos e desconfortos

Esta pesquisa apresenta risco mínimo. Algumas perguntas podem provocar leve desconforto por abordarem temas relacionados à privacidade, monitoramento de funcionários e relações de trabalho. Caso não se sinta confortável em responder alguma questão, você poderá interromper sua participação a qualquer momento, sem necessidade de justificativa.

Serão adotadas medidas para garantir a segurança e a confidencialidade das informações fornecidas.

Benefícios

Os participantes não receberão benefícios diretos pela participação na pesquisa. No entanto, os resultados obtidos poderão contribuir para ampliar as discussões sobre o uso de tecnologias de monitoramento no ambiente de trabalho, especialmente em temas relacionados à ética, privacidade, transparência e Interação Humano-Computador. Espera-se que as informações coletadas também possam subsidiar futuras pesquisas e auxiliar no desenvolvimento de sistemas mais centrados no usuário.

Sigilo e confidencialidade

Todas as informações fornecidas serão tratadas de forma confidencial. Os dados serão utilizados exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, sendo analisados apenas de forma agregada, sem identificação individual dos participantes.

Nenhum dado pessoal que permita sua identificação será divulgado em artigos, dissertações, teses ou apresentações decorrentes desta pesquisa.

Questionário Estruturado: Pesquisa de intencionalidade ao uso do MCI

Questões:

1. Você já utilizou um aplicativo que roda em segundo plano enquanto trabalhava? Conhece alguém que já utilizou? Se sim, quais?
2. Imagine que um aplicativo que roda em segundo plano, durante o seu horário de trabalho, tenha como função gravar; desde teclas, capturas de tela, cliques e percursos do mouse para fins comerciais. Qual seria o seu entendimento em relação à essa prática?
3. Você se sentiria confortável no cenário proposto? Isso mudaria de alguma forma o seu comportamento trabalhando? Discorra.
4. Quais desses tipos de monitoramento você consideraria aceitáveis em um contexto de trabalho? (Selecione todos que se aplicam)
 - a. Captura de tela esporádica;

- b. Registro de tempo de atividade (tempo ocioso vs. ativo);
 - c. Contagem de cliques e teclas;
 - d. Nenhum dos mencionados.
5. Em uma escala de 1 a 5, quão confiante você se sente em relação à ética da sua empresa no tratamento e armazenamento de dados coletados por softwares de monitoramento? Escala. Muito desconfiado 1 2 3 4 5 Muito confiante.

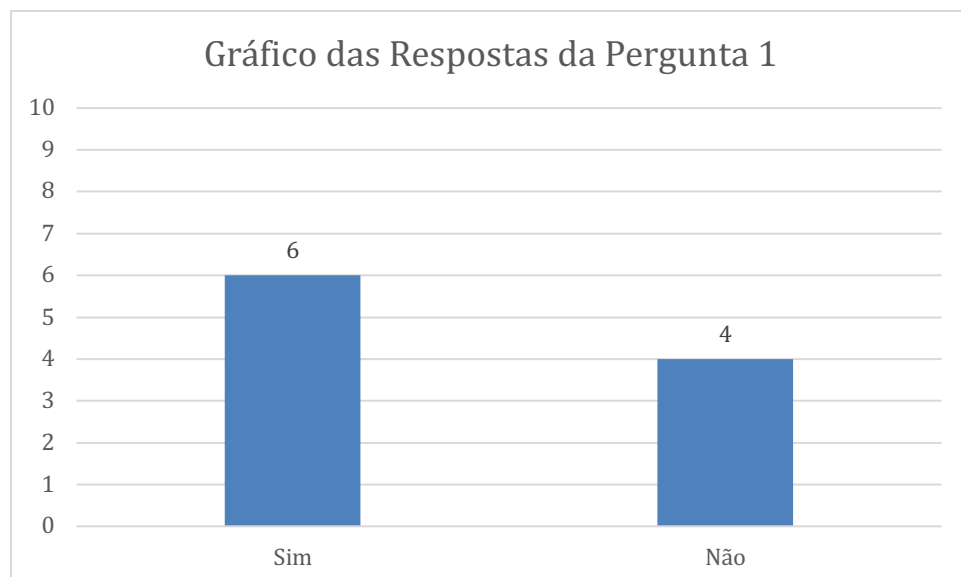
6. TABULAÇÃO DOS DADOS DO QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO

As respostas às perguntas foram apresentadas na íntegra, sem cortes ou ajustes. Os textos podem conter erros de escrita e ortografia, pois foram mantidos exatamente como informados pelos participantes.

Pergunta 1. Você já utilizou um aplicativo que roda em segundo plano enquanto trabalhava? Conhece alguém que já utilizou? Se sim, quais?

Obtivemos 10 respostas, conforme abaixo.

- 1. Não
- 2. Sim
- 3. Sim
- 4. Não
- 5. Sim, antivírus, softwares de gestão de dispositivos móveis MDM, entre outros
- 6. Não utilizei, mas suspeito que o aplicativo de vpn monitora todos os dados de comunicação enquanto conectado.
- 7. Antivírus
- 8. Sim, não lembro o nome - era em um callcenter. A qualquer momento ele batia prints da tela ou alguém poderia monitorar meu trabalho sem eu saber.
- 9. Sim. Nippon Buddy
- 10. Não



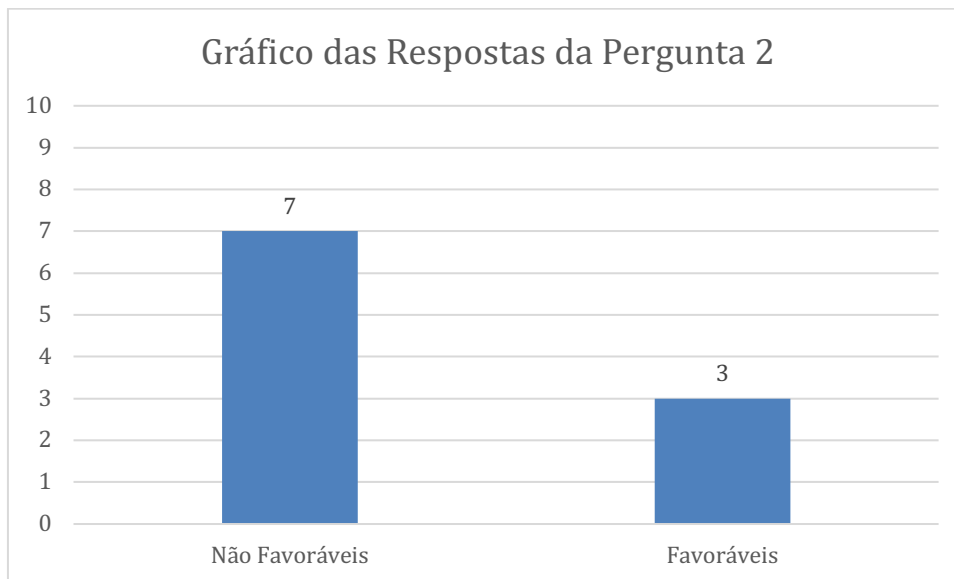
Análise das respostas da pergunta 1.

Podemos ver pelos resultados da pergunta 1, que a maioria dos participantes da pesquisa já utilizaram computador que rodava aplicativo em segundo plano enquanto trabalhava, que poderia ou não estar monitorando suas atividades.

Pergunta 2. Imagine que um aplicativo que roda em segundo plano, durante o seu horário de trabalho, tenha como função gravar; desde teclas, capturas de tela, cliques e percursos do mouse para fins comerciais. Qual seria o seu entendimento em relação à essa prática?

Obtivemos 10 respostas, conforme abaixo.

1. Ficaria desconfortável. E revoltado, mesmo durante o trabalho não quero a todo momento ser vigiado e ficar sempre atento se pesquiso meme idiota no youtube enquanto aguardo alguma resposta.
2. Perigoso
3. Monitoramento das atividades um tanto quanto invasivo.
4. Surpreso
5. Que estou sendo vigiado
6. Pratica abusiva
7. Sinto que acham que eu não trabalho. Detesto isso e a implicação.
8. Falta de privacidade
9. Política da empresa no notebook dela fornecido a trabalho ao funcionário
10. Estranho



Análise das respostas da pergunta 2.

Como as respostas da Pergunta 2 são abertas e expressam percepções individuais, foi realizada uma categorização qualitativa para facilitar a apresentação dos resultados. As respostas foram agrupadas em duas categorias: favoráveis/aceitação da prática e não favoráveis à prática de monitoramento, permitindo a elaboração do gráfico. Observou-se que 7 participantes (70%) demonstraram posicionamento contrário ao monitoramento contínuo durante a jornada de trabalho, utilizando expressões como “prática abusiva”, “falta de privacidade”, “monitoramento invasivo” e “estou sendo vigiado”. Já 3 participantes (30%) apresentaram respostas interpretadas

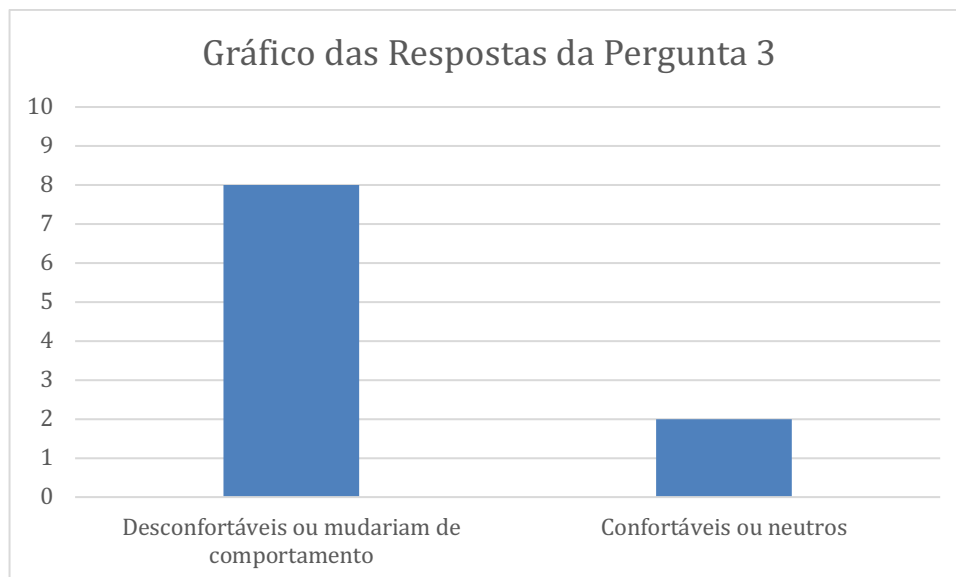
como maior aceitação ou neutralidade em relação à prática. As respostas 4 (“Surpreso”) e 10 (“Estranho”) poderiam compor uma categoria intermediária, pois não deixam claro se os participantes são favoráveis ou contrários ao monitoramento. No entanto, para esta análise, elas foram agrupadas juntamente com a resposta 9, formando a categoria de maior aceitação da prática.

Ressalta-se que essa classificação representa uma interpretação neste trabalho, uma vez que algumas respostas não expressam explicitamente concordância ou discordância com o monitoramento.

Pergunta 3. Você se sentiria confortável no cenário proposto? Isso mudaria de alguma forma o seu comportamento trabalhando? Discorra.

Obtivemos 10 respostas, conforme abaixo.

1. Não, sim. Pediria demissão.
2. Não. Sim, pois estaria sendo monitorado
3. Com certeza me sentiria incomodado e mudaria a forma de trabalhar somente em relação ao uso de informações pessoais.
4. Sim.
5. Me sentiria sem privacidade, porém minha ação depende do contexto do trabalho.
6. Mudaria, burlaria.
7. Sim - faz com que eu trabalhe mais devagar, evite errar e decididamente não me permitiria breaks para espairecer a cabeça.
8. Não me sentiria confortável.
9. A empresa que já tem essa política, tem outras, um item leva a outro. E não é questão de ser confortável ou não. Ou se muda algo. Empresas tem adotado isso para detectar vários pontos: se empregados estão remotos, mas trabalhando em dois locais por exemplo ao mesmo tempo. Essas plataformas também analisam se as licenças de produtos por computador estão bem distribuídas entre os colaboradores.
10. Desconfortável, a não ser que fosse consensual.



Análise das respostas da pergunta 3.

Assim como na Pergunta 2, as respostas da Pergunta 3 são discursivas e pessoais. Por esse motivo, foi adotada uma categorização qualitativa para facilitar a apresentação e a análise dos resultados. As respostas foram agrupadas em duas categorias: participantes que se sentiriam desconfortáveis e/ou afirmaram que mudariam seu comportamento diante do monitoramento, e participantes que não demonstraram desconforto explícito ou cujas respostas indicam que a percepção depende do contexto.

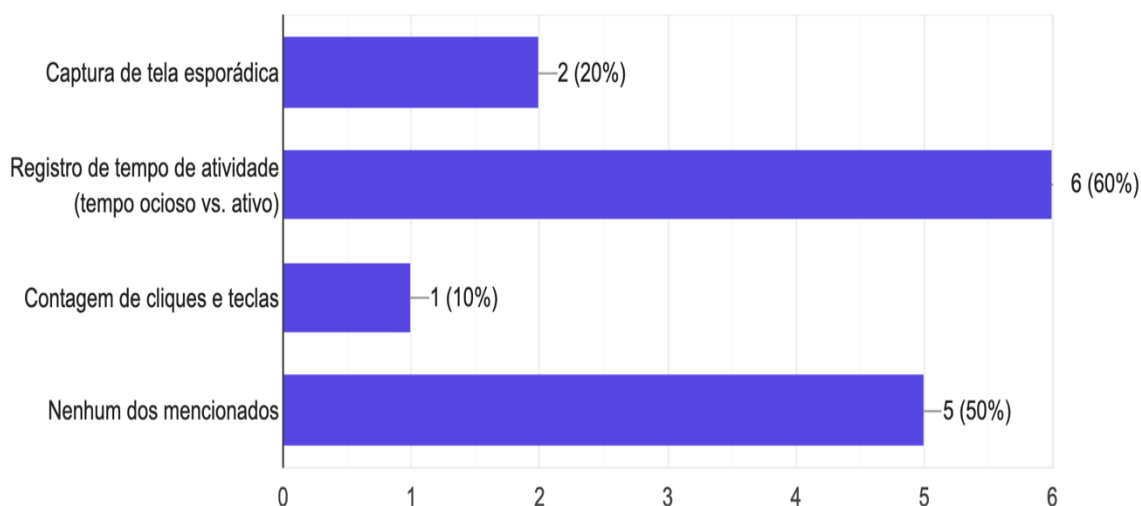
Analisando o gráfico, observa-se que 8 participantes (80%) afirmaram que não se sentiriam confortáveis com o cenário proposto ou que alterariam seu comportamento durante a jornada de trabalho. Já 2 participantes (20%) apresentaram respostas interpretadas como confortáveis (neutras) ou de maior aceitação em relação à prática.

Para a análise desta pergunta novamente a classificação representa uma interpretação dos pesquisadores, uma vez que algumas respostas não expressam explicitamente se o participante se sentiria confortável ou desconfortável com o monitoramento.

Pergunta 4. Quais desses tipos de monitoramento você consideraria aceitáveis em um contexto de trabalho? (Selecione todos que se aplicam)

- a. Captura de tela esporádica;
- b. Registro de tempo de atividade (tempo ocioso vs. ativo);
- c. Contagem de cliques e teclas;
- d. Nenhum dos mencionados.

Gráfico retirado diretamente do formulário com as 10 respostas obtidas da pergunta 4.



Análise das respostas da pergunta 4.

Como a Pergunta 4 permitia marcar mais de uma alternativa, a soma dos percentuais ultrapassa 100%, pois um mesmo participante pôde selecionar mais de uma opção.

Analisando o gráfico, observa-se que o registro de tempo de atividade (tempo ocioso vs. ativo) foi a opção mais aceita, sendo escolhida por 6 participantes (60%). Em seguida, 5

participantes (50%) responderam que nenhum dos tipos de monitoramento apresentados seria aceitável.

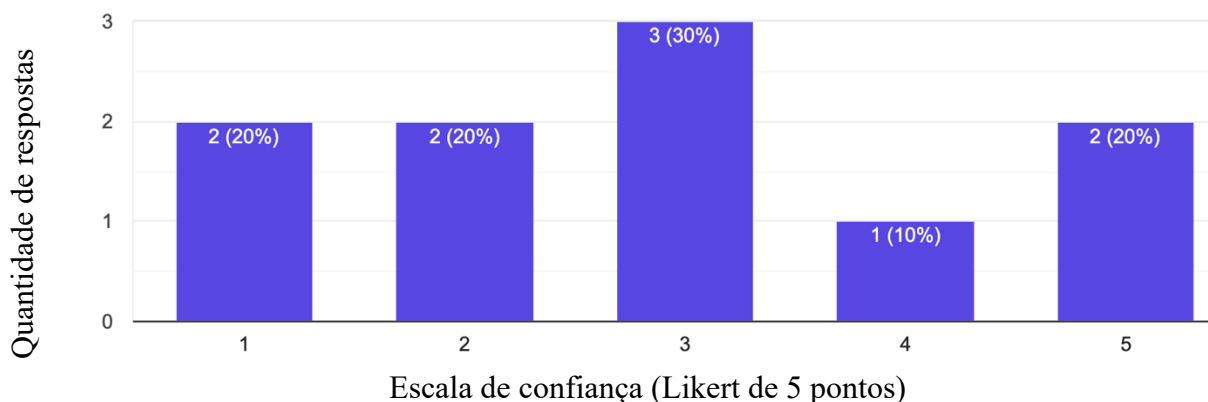
A captura de tela esporádica foi considerada aceitável por 2 participantes (20%), enquanto a contagem de cliques e teclas foi aceita por apenas 1 participante (10%).

Os resultados mostram que metade dos participantes podem aceitar formas de monitoramento menos invasivas. Ao mesmo tempo, a outra metade afirmou que não considera aceitável nenhum dos tipos de monitoramento apresentados, demonstrando preocupação com a privacidade no ambiente de trabalho.

Pergunta 5. Em uma escala de 1 a 5, quão confiante você se sente em relação à ética da sua empresa no tratamento e armazenamento de dados coletados por softwares de monitoramento?

Escala. Muito desconfiado 1 2 3 4 5 Muito confiante

Gráfico retirado diretamente do formulário com as 10 respostas obtidas da pergunta 5.



Análise das respostas da pergunta 5.

Analisando o gráfico, observa-se que a maior parte dos participantes concentrou suas respostas no nível 3 da escala, escolhido por 3 participantes (30%), indicando uma posição neutra em relação à confiança na ética da empresa quanto ao tratamento e armazenamento dos dados coletados por softwares de monitoramento.

Os níveis 1 (muito desconfiado), 2 (desconfiado) e 5 (muito confiante) foram selecionados por 2 participantes (20%) cada. Já o nível 4 (confiante) foi escolhido por apenas 1 participante (10%).

De forma geral, os resultados mostram que não há um consenso entre os participantes. No entanto, observa-se uma tendência de neutralidade ou desconfiança, uma vez que metade das respostas está concentrada nos níveis 1 e 2 da escala, enquanto apenas 30% demonstraram confiança (níveis 4 e 5) na forma como as empresas tratam e armazenam os dados coletados por softwares de monitoramento.

7. TRIANGULAÇÃO DOS DADOS

Após a aplicação do questionário, será realizada uma entrevista semiestruturada aplicando perguntas abertas e um segundo questionário com mais detalhes nas perguntas a dois participantes

selecionados entre os respondentes, priorizando um perfil representativo do público-alvo da pesquisa. A seleção considerará um participante favorável e um contrário ao uso da ferramenta de monitoramento de atividades no ambiente de trabalho.

A entrevista terá como finalidade aprofundar aspectos identificados no questionário, permitindo compreender as motivações, experiências e percepções dos participantes sobre o uso de sistemas de monitoramento semelhantes ao Model Capability Initiative (MCI). A combinação dos resultados obtidos por meio do questionário e da entrevista permitirá comparar diferentes perspectivas sobre o problema estudado, aumentando a consistência da análise e reduzindo possíveis limitações decorrentes da utilização de um único instrumento de coleta de dados.

Roteiro da entrevista semiestruturada:

Antes de iniciar a entrevista, aos participantes será informado novamente sobre o TCLE e os objetivos da pesquisa, a confidencialidade das respostas e a possibilidade de interromper sua participação a qualquer momento.

Bloco 1 - Perfil do participante

Inicialmente gostaríamos de conhecer o perfil dos participantes. Essas informações serão utilizadas apenas para caracterização da amostra.

Qual sua área de atuação?

- ☐ Desenvolvimento de Software
- ☐ Infraestrutura
- ☐ Ciência de Dados / IA
- ☐ Gestão
- ☐ Pesquisa
- ☐ Outra

Tempo de experiência profissional:

- ☐ Até 2 anos
- ☐ 3 a 5 anos
- ☐ 6 a 10 anos
- ☐ Mais de 10 anos

Você trabalha atualmente em:

- ☐ Empresa pública
- ☐ Empresa privada
- ☐ Autônomo
- ☐ Outro

Sua formação é na área de Tecnologia da Informação.

- ☐ Sim
- ☐ Não

Em qual modalidade de trabalho você trabalha atualmente?

- ☐ Presencial
- ☐ Híbrido (alguns dias presenciais e alguns dias remoto)
- ☐ Remoto

Bloco 2 – Experiência prévia

As próximas perguntas buscam identificar se você já teve contato com tecnologias de monitoramento utilizadas no ambiente de trabalho.

Você já utilizou algum software de monitoramento durante o trabalho?

☐ Sim

☐ Não

☐ Não sei informar

Caso tenha respondido "Sim", qual software foi utilizado?

(resposta aberta)

Você foi informado previamente sobre quais dados eram coletados?

☐ Sim

☐ Parcialmente

☐ Não

Bloco 3 – Cenário proposto

Leia atentamente o cenário abaixo.

Imagine que sua empresa utilize um software capaz de registrar capturas de tela, teclas digitadas, movimentação do mouse e tempo de atividade durante o expediente.

Esse software registra automaticamente informações como:

1. tempo de atividade;
2. aplicações utilizadas;
3. movimentação do mouse;
4. teclas digitadas;
5. capturas periódicas da tela.

Os dados coletados poderão ser utilizados para apoiar decisões da empresa em relação à gestão da equipe, dentre outras domadas de decisões gerais da empresa. Com base nesse cenário, responda às próximas perguntas.

Bloco 4 – Percepção geral sobre o MCI

As afirmações abaixo procuram identificar sua percepção geral sobre a utilização desse tipo de sistema.

1	2	3	4	5
Discordo totalmente	Discordo	Nem concordo nem discordo	Concordo	Concordo totalmente

Afirmação	1	2	3	4	5
Considero aceitável o uso desse tipo de software.	☐	☐	☐	☐	☐
O monitoramento pode trazer benefícios para a empresa.	☐	☐	☐	☐	☐
O monitoramento pode trazer benefícios para os funcionários.	☐	☐	☐	☐	☐
O monitoramento pode trazer pode gerar novas vagas de emprego na empresa	☐	☐	☐	☐	☐

Afirmação	1	2	3	4	5
O monitoramento pode trazer pode gerar demissões e diminuição do número de funcionários da empresa	☐	☐	☐	☐	☐
Os benefícios justificam a coleta dessas informações.	☐	☐	☐	☐	☐
Eu aceitaria trabalhar em uma empresa que utilizasse esse sistema.	☐	☐	☐	☐	☐

Explique os principais motivos que influenciaram suas respostas.
(resposta aberta)

Como você percebe essa prática?
(Resposta aberta)

Em uma escala de 1 a 5, como você classificaria essa prática?

- 1 Muito negativa
- 2 Negativa
- 3 Neutra
- 4 Positiva
- 5 Muito positiva

Explique o motivo da nota atribuída.
(Resposta aberta)

Bloco 5 – Privacidade

Para compreender melhor sua percepção sobre privacidade responda.

Afirmação	1	2	3	4	5
Minha privacidade seria comprometida.	☐	☐	☐	☐	☐
Capturas de tela representam um monitoramento excessivo.	☐	☐	☐	☐	☐
O registro de teclas digitadas é invasivo.	☐	☐	☐	☐	☐
Tenho receio do uso inadequado das informações coletadas.	☐	☐	☐	☐	☐

Quais aspectos relacionados à privacidade mais lhe preocupam?
(Resposta aberta)

Bloco 6 – Transparência

Considere agora as informações que a empresa deveria fornecer aos funcionários.

Afirmação	1	2	3	4	5
A empresa deve informar claramente quais dados serão coletados.	☐	☐	☐	☐	☐
O funcionário deve saber como os dados serão utilizados.	☐	☐	☐	☐	☐
O funcionário deve saber quem terá acesso aos dados.	☐	☐	☐	☐	☐
O funcionário deve poder consultar seus próprios registros.	☐	☐	☐	☐	☐

Que informações seriam essenciais para que você considerasse esse monitoramento transparente?

(resposta aberta)

Bloco 7 – Impacto no comportamento

As próximas questões avaliam como o monitoramento pode influenciar no seu comportamento.

Afirmação	1	2	3	4	5
Meu comportamento mudaria sabendo que estou sendo monitorado.	☐	☐	☐	☐	☐
Eu evitaria determinadas atividades durante o expediente.	☐	☐	☐	☐	☐
Sentiria maior pressão psicológica.	☐	☐	☐	☐	☐
Minha produtividade poderia ser afetada.	☐	☐	☐	☐	☐

Você acredita que esse tipo de monitoramento alteraria sua forma de trabalhar?

() Sim

() Não

() Talvez

De que forma você acredita que esse monitoramento influenciaria sua rotina de trabalho?

(resposta aberta)

Bloco 8 – Confiança

Este bloco procura compreender o nível de confiança dos participantes na organização.

Afirmação	1	2	3	4	5
Confio que a empresa utilizaria os dados apenas para os fins informados.	☐	☐	☐	☐	☐
Confio que meus dados seriam protegidos adequadamente.	☐	☐	☐	☐	☐
Confio que a empresa adotaria práticas éticas no tratamento dessas informações.	☐	☐	☐	☐	☐

O que faria você confiar mais em um sistema como esse?
(resposta aberta)

Bloco 9 – Aceitação dos mecanismos de monitoramento

Avalie o quanto você considera aceitável cada mecanismo de monitoramento.

Mecanismo	1 Inaceitável	2	3	4	5 Totalmente aceitável
Registro de tempo de atividade	☐	☐	☐	☐	☐
Captura periódica de tela	☐	☐	☐	☐	☐
Registro de aplicações utilizadas	☐	☐	☐	☐	☐
Registro de sites acessados	☐	☐	☐	☐	☐
Movimentação do mouse	☐	☐	☐	☐	☐
Registro de teclas digitadas	☐	☐	☐	☐	☐

Existe algum mecanismo de monitoramento que você considera aceitável apenas em situações específicas? Explique.

(resposta aberta)

Bloco 10 – Considerações finais

Por fim, gostaríamos de conhecer sua opinião geral. Responda as questões abaixo.

1. Na sua opinião, quais características um software de monitoramento deveria possuir para ser considerado: ético, transparente, confiável, respeitoso à privacidade, aceitável pelos funcionários?

(resposta aberta)

2. Você comentou no questionário que (utilizou/conhece/utilizou parcialmente) algum sistema de monitoramento. Poderia contar um pouco mais sobre essa experiência?

(resposta aberta)

3. Como você se sentiu ao saber que suas atividades poderiam estar sendo monitoradas durante o trabalho?

(resposta aberta)

4. Na sua opinião, quais tipos de informações uma empresa deveria ou não deveria coletar durante a jornada de trabalho? Por quê?

(resposta aberta)

5. Você acredita que esse tipo de monitoramento influencia o comportamento ou a produtividade dos funcionários? De que forma?

(resposta aberta)

6. O que faria você confiar mais em uma empresa que utiliza softwares de monitoramento das atividades dos funcionários?

(resposta aberta)

7. Você considera importante que o trabalhador tenha acesso aos dados coletados sobre ele? Por quê?
(resposta aberta)
8. Na sua opinião, quais medidas poderiam tornar esse tipo de monitoramento mais transparente e respeitoso com a privacidade dos trabalhadores?
(resposta aberta)
9. Gostaria de acrescentar alguma observação ou experiência que considere importante sobre esse tema?
(resposta aberta)

Relação entre o questionário e a entrevista (triangulação)

Questão do questionário

- Q1 – Experiência com monitoramento
- Q2 – Opinião sobre a prática
- Q3 – Mudança de comportamento
- Q4 – Tipos de monitoramento aceitáveis
- Q5 – Confiança na empresa
- Q6 – Medidas para melhorar o monitoramento

Aprofundamento na entrevista

- Pergunta 1
- Perguntas 2 e 3
- Pergunta 4
- Perguntas 3 e 7
- Perguntas 5 e 6
- Perguntas 7 e 8

8. MODELAGEM DOS PERSONAGENS

Persona 1 – Usuária Primária

Identidade

- Nome: Participante 1, personagem fictícia chamada Mariana
- Idade: 28 anos
- Profissão: Desenvolvedora de Software
- Escolaridade: Ensino Superior Completo em Ciência da Computação
- Tempo de experiência: 5 anos
- Local de trabalho: Modelo híbrido (presencial e remoto)
- Status: Persona primária. É uma das principais usuárias do sistema de monitoramento MCI.



Objetivos

- Desenvolver software com produtividade.
- Trabalhar sem sentir que sua privacidade está sendo invadida.
- Entender quais informações estão sendo coletadas.
- Ter confiança de que seus dados serão utilizados apenas para treinamento da IA.

Habilidades

- Alto conhecimento em tecnologia.
- Experiência com ferramentas corporativas.
- Conhecimento básico sobre Inteligência Artificial.
- Facilidade para utilizar sistemas computacionais.

Tarefas que realiza diariamente:

- Programação.
- Reuniões presenciais e online.
- Documentação técnica.
- Revisão de código.
- Comunicação por ferramentas colaborativas.

Frequência: diária.

Importância: muito alta.

Duração: durante toda a jornada de trabalho.

Requisitos

Precisa que o sistema:

- Informe claramente quais dados estão sendo coletados;
- Apresente políticas de privacidade simples;
- Permita visualizar seus próprios dados;
- Garanta segurança das informações.

Expectativas

Persona 1 personagem fictícia chamada Mariana, acredita que um sistema de monitoramento deve ser transparente e respeitar sua privacidade. Espera que os dados coletados não sejam utilizados para avaliações individuais ou punições.

Descrição da Persona

Mariana representa profissionais de tecnologia que compreendem a importância da Inteligência Artificial, mas desejam transparência na coleta de dados. Ela aceita o monitoramento quando entende sua finalidade e percebe que existem mecanismos de proteção da privacidade.

Persona 2 – Usuário Secundário

Identidade

- Nome: Participante 2, personagem fictícia chamada Rafaela
- Idade: 35 anos
- Profissão: Gerente de Projetos
- Escolaridade: Pós-graduação em Gestão de Projetos
- Tempo de experiência: 10 anos
- Local de trabalho: Modelo híbrido (presencial e remoto)



Status: Persona secundária. Utiliza o sistema de monitoramento. Além disso, recebe dados do sistema de monitoramento para acompanhar desempenho da equipe.

Objetivos

- Fazer gestão de processos e documentos.
- Garantir produtividade da equipe.
- Utilizar dados para apoiar melhorias nos processos.
- Promover um ambiente de trabalho transparente.
- Evitar conflitos relacionados ao monitoramento.

Habilidades

- Gestão de equipes.
- Planejamento de projetos.
- Conhecimento intermediário em tecnologia.
- Interpretação de indicadores.

Tarefas

- Acompanhamento de equipes.
- Reuniões.
- Distribuição de atividades.
- Análise de indicadores.
- Tomada de decisões.

Frequência: diária.

Importância: alta.

Duração: jornada de trabalho.

Requisitos

Precisa que o sistema:

- Apresente indicadores claros;
- Forneça dados confiáveis;
- Respeite a LGPD;
- Preserve a privacidade dos funcionários.

Expectativas

Rafaela acredita que o monitoramento deve apoiar melhorias organizacionais e não servir para vigilância excessiva. Espera equilíbrio entre produtividade e respeito aos trabalhadores.

Descrição da Persona

Rafaela representa gestores que reconhecem os benefícios do monitoramento para análise de processos, mas entendem que a transparência e o respeito à privacidade são fundamentais para manter a confiança da equipe.

Relação das personas com os dados coletados

As duas personas refletem os perfis levantados na estratégia de coleta de dados do projeto, que buscou compreender:

- Experiência prévia com softwares de monitoramento.
- Percepção sobre privacidade.

- Sentimentos de confiança ou desconforto.
- Aceitação do monitoramento.
- Confiança na empresa.
- Necessidade de transparência no uso dos dados.

9. CENÁRIOS DE USO

Cenário 1 – Persona Mariana

Mariana é desenvolvedora de software e trabalha em modelo híbrido. Ao iniciar sua jornada de trabalho, acessa o computador corporativo e verifica que o sistema MCI está em execução. Antes de iniciar suas atividades, consulta as informações disponibilizadas pelo sistema para compreender quais dados estão sendo coletados e qual será a finalidade dessa coleta.

Após esclarecer essas informações, Mariana inicia suas atividades de programação, participa de reuniões, realiza revisão de código e produz documentação técnica. Durante o expediente, caso surja alguma dúvida relacionada ao monitoramento, ela consulta novamente a política de privacidade disponível no sistema. Ao final da jornada, Mariana sente maior segurança por compreender como seus dados estão sendo utilizados e acredita que a transparência contribui para aumentar sua confiança na ferramenta.

Cenário 2 – Persona Rafaela

Rafaela atua como gerente de projetos e utiliza as informações disponibilizadas pelo sistema para acompanhar o andamento das atividades da equipe. Durante uma reunião semanal, acessa os indicadores fornecidos pelo MCI para identificar oportunidades de melhoria nos processos de trabalho.

Ao analisar os dados, Rafaela procura utilizar apenas informações necessárias para apoiar a gestão da equipe, preservando a privacidade dos funcionários. Com base nas informações apresentadas pelo sistema, identifica necessidades de treinamento e ajustes na distribuição das atividades.

Ao finalizar a consulta, considera que o sistema pode auxiliar na gestão dos processos desde que exista transparência sobre a coleta dos dados e respeito à privacidade dos trabalhadores.

10. MODELO CMN-GOMS

Análise de tarefas GOMS (Objetivos, Operadores, Métodos e Regras de seleção) Goals, Operators, Methods, and Selection Rules. GOMS é um método para descrever uma tarefa e o conhecimento do usuário sobre como realizá-la.

O CMN-GOMS (Card, Moran and Newell – Goals, Operators, Methods and Selection Rules) é um dos modelos clássicos da Interação Humano-Computador (IHC) utilizado para descrever como um usuário realiza uma tarefa em um sistema.

Para exemplificar a utilização do modelo CMN-GOMS, foi considerada a tarefa realizada pela persona Mariana ao consultar as informações de transparência disponibilizadas pelo sistema MCI.

Objetivo:

Consultar quais informações estão sendo coletadas pelo sistema de monitoramento.

Método:

1. Acessar o sistema MCI.
2. Localizar a opção referente à transparência ou privacidade.
3. Abrir a página de informações.
4. Ler os dados apresentados.
5. Verificar quais informações estão sendo coletadas.
6. Confirmar a finalidade da coleta.
7. Retornar às atividades de trabalho.

12. BIBLIOTECAS DE PADRÕES

Considerando o respeito aos princípios e diretrizes gerais no projeto de IHC, o grupo deve examinar as bibliotecas de padrões sugeridas (ou outras) e identificar quais padrões se encaixam no sistema interativo em estudo.

***** Referências será arrumada na versão final para envio do trabalho.

REFERÊNCIAS

BBC NEWS. Meta employees monitored through internal AI training program. Disponível em: <https://www.bbc.com/news/articles/cvglyklz49jo>.

BENYON, D. *Interação Humano-Computador*. Capítulo 2: PACT – um framework para o design de sistemas interativos.

CNN BRASIL. Ferramenta da Meta rastreia cliques do mouse de funcionários. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/ferramenta-da-meta-rastreia-cliques-do-mouse-de-funcionarios/>.

RODRIGUEZ, Carla Lopes. *Interação Humano-Computador – Aula 08: Entendendo o espaço do problema (PACT)*. Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, UFABC, 2026.